

情報電子工学実験

実験報告書

B 共振回路

目的・原理・手順は事前整理済み／測定と考察は実験後に記入

実験年月日	_____年 _____月 _____日
提出期限	_____年 _____月 _____日
提出年月日	_____年 _____月 _____日
天候・気温・湿度	_____ °C _____ %
学年・出席番号	IE _____年 _____番
班番号	第 _____班
氏名	_____
共同実験者	_____ _____

受付	合格	メッセージ

実験前後の記録・提出チェック

実験前の疑問点・座学との関連（具体的な式・回路・資料ページ）：

回答・確認した内容／回答者・確認日：

実験で実際に担当した作業、変更した条件：

提出前に確認し、該当する本文ページを記入する。

確認	項目	本文ページ
☐	目的・原理・装置・方法・全測定結果を記載した	
☐	図は下、表は上に番号と題名を付け、本文で引用した	
☐	グラフの軸、単位、凡例、測定条件を示した	
☐	計算値と実測値を区別し、誤差・原因を検討した	
☐	全課題に答え、引用した資料を参考文献に示した	
☐	感想、共同実験者、提出日を記載した	

このシートは見本の振り返り・セルフチェックの構成を参考にした記録欄である。正式な採点票や提出用表紙が別途指定された場合は、授業の指定様式を使用する。

1 目的

直列および並列の RLC 回路の周波数特性を測定し、共振周波数、共振の鋭さ、半値幅の関係を確かめる。

2 原理

直列回路のインピーダンスと共振条件は

$$Z = r + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right), \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{f_0}{f_2 - f_1}$$

である。 r にはコイルの損失など直列損失を含む。電流が最大値の $1/\sqrt{2}$ になる周波数を f_1, f_2 とする。実際のコイルを $r + j\omega L$ で表した並列回路では

$$Y = j\omega C + \frac{1}{r + j\omega L}, \quad \omega_{0p}^2 = \frac{1}{LC} - \frac{r^2}{L^2}.$$

高 Q では並列共振時のインピーダンスはおよそ $\omega_0^2 L^2 / r$ となる。

3 装置・条件

	直列共振	並列共振
L, C	50 mH, 0.02 μ F	同左
測定用抵抗 R	5 Ω	5 k Ω
発振器出力	実際の設定を記録	5 V _{pp}

発振器、オシロスコープ、周波数計、部品の型番・実測値・使用レンジ：

--

4 方法

1. 資料の測定回路を配線し、共振回路端子電圧 e_a と測定抵抗電圧 e_b を観測する。接続図とプローブの位置を記録する。
2. 周波数を変え、共振点付近では間隔を細かくする。出力振幅を確認しながら e_a, e_b と周波数を記録する。
3. $|Z| = R|e_a|/|e_b|$ 、 $|Y| = |e_b|/(R|e_a|)$ を求める。双方の電圧は同じ定義（実効値または振幅）で測定する。
4. 直列では $|Y|$ 、並列では $|Z|$ を縦軸、周波数を対数横軸とする。ピークの $1/\sqrt{2}$ の点から半値幅を求める。

5 測定結果

表 1：直列共振（不足行は追加する）。

f / Hz	e_a / V	e_b / V	$ Z / \Omega$	$ Y / \text{S}$
-----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

表 2：並列共振。

f / Hz	e_a / V	e_b / V	$ Z / \Omega$	$ Y / \text{S}$
-----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

図 1：直列共振のアドミタンス曲線（測定点と半値点）。

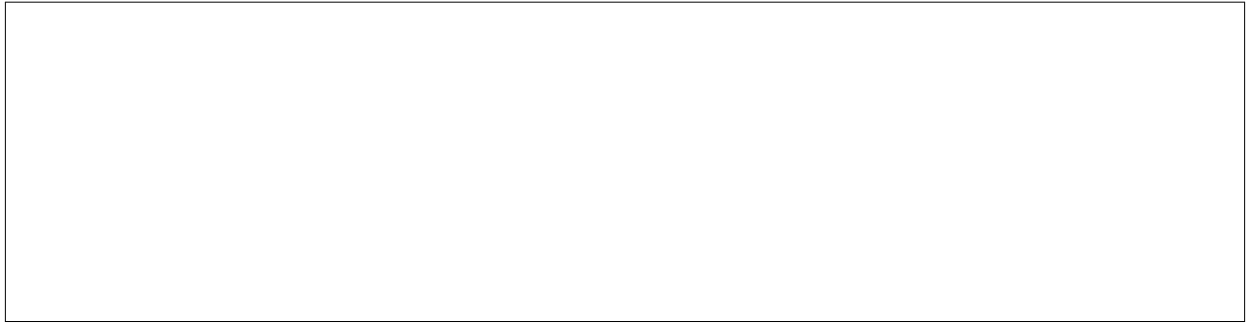


図 2：並列共振のインピーダンス曲線（測定点と半値点）。

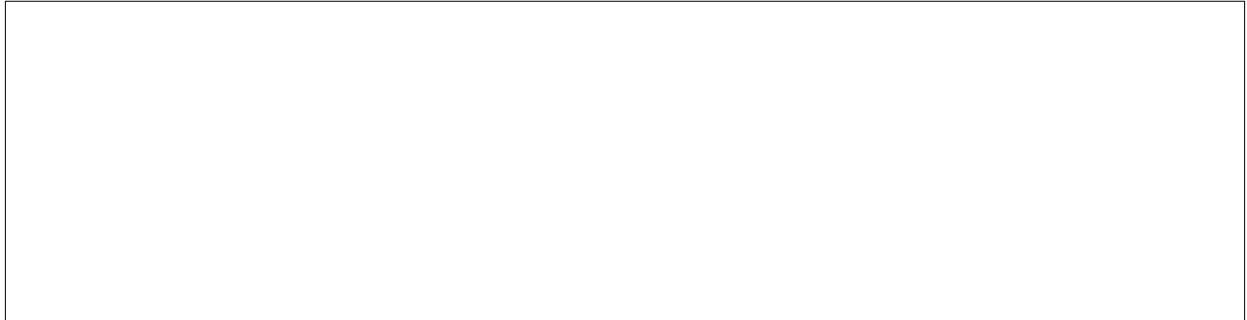


表 3：共振特性の整理。

回路	f_0/Hz	$f_1, f_2/\text{Hz}$	半値幅/Hz	Q
直列				
並列				

6 考察・課題

1. 半値幅から求めた Q と損失抵抗から求めた Q を比較し、差の原因を検討する。
2. 直列共振で電流が $1/\sqrt{2}$ となる条件から $\Delta f = f_0/Q$ を導く。
3. $L = 800 \text{ mH}$, $C = 200 \text{ pF}$, $Q = 50$ の共振周波数と半値幅を計算する。結合回路の付録を扱った場合は結合度と曲線形状を整理する。



7 結論・感想

記述の視点：直列と並列でピークとなる量を明記し、共振周波数と Q を数値で要約する。得られた事実と推測を分け、目的に対する結論を自分の言葉で述べる。

感想・改善案・次に確かめたいこと：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ B, IE3_expB_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。